Situação de Aprendizagem: Smart Canteiro

Aula 1.1 · Teachable Machine · imagens prontas · passo a passo

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

Situação de Aprendizagem — A câmera libera a entrada na obra

Contextualização

Em São Paulo, o **Smart Sampa** usa câmeras com IA para reconhecer pessoas na rua. A **Construtora Horizonte** quer algo parecido, mas para **segurança do trabalho**: uma câmera na entrada do canteiro que só **libera** quem está de **capacete e crachá**.

Desafio

Treinar no Teachable Machine uma IA com **3 classes** usando **imagens prontas** de trabalhadores, testar com imagens novas (algumas são **pegadinhas**) e decidir, como no Smart Sampa, **quando o humano precisa conferir**.

Resultados esperados

- ☐ Modelo com 3 classes (Liberado, Bloqueado, Ninguém) treinado com as imagens prontas
- ☐ Tabela das 12 imagens de teste preenchida, com a resposta e a % de certeza
- ☐ Explicação de por que a IA caiu (ou não) nas pegadinhas
- ☐ Respostas do debate sobre o Smart Sampa

ENTENDA

O que você vai usar

O mesmo **Teachable Machine** da Aula 01, agora com **3 classes**. Funciona em **qualquer computador**: as imagens já vêm prontas. No fim, a sua IA sai do site e vira uma **portaria de verdade**, na página **Portaria Smart Canteiro**.

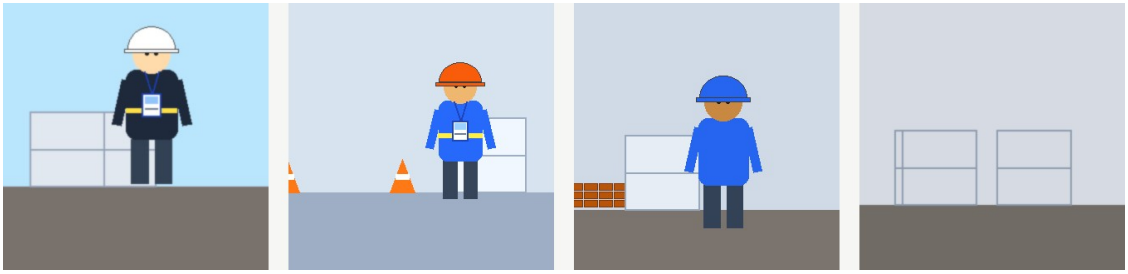
Capacidades técnicas	Capacidades socioemocionais
Treinar um modelo de classificação com mais de 2 classes	Ética: privacidade e uso de imagem de pessoas
Testar um modelo em situações novas e difíceis	Pensamento crítico: procurar onde a IA falha
Interpretar a % de certeza da IA	Trabalho em equipe nas duplas
Relacionar IA de visão computacional à indústria e à cidade	Responsabilidade: o humano decide

Critérios críticos (obrigatórios)	Critérios desejáveis
Modelo com as 3 classes treinado	Encontrou um jeito de enganar a IA e explicou por quê
Tabela das 12 imagens de teste preenchida	Melhorou o modelo depois de enganar a IA
Aplicou a regra dos 90% para chamar o humano	Argumentou com dados no debate
Respondeu ao debate sobre o Smart Sampa	Folha organizada e entregue

REGRA	**Por que as imagens são desenhos** Foto de pessoa é **dado pessoal**, e rosto é **dado biométrico**, que a **LGPD** protege de forma especial. Por isso usamos trabalhadores **desenhados**. No desafio extra com webcam, grave **só você mesmo** e **não salve** o projeto no Drive.

Parte 1 — Treinar o Smart Canteiro

ENTENDA	**As 3 classes** **Liberado**: trabalhador com **capacete e crachá**. **Bloqueado**: falta o capacete, o crachá ou os dois. **Ninguém**: o canteiro **sem pessoa**. A classe Ninguém evita que a câmera libere a entrada vazia.



Liberado (dois à esquerda) · Bloqueado (sem capacete e sem crachá) · Ninguém

1	**Baixe as imagens**
→	Google Sala de Aula › **Smart_Canteiro_imagens.zip**
→	Pasta **Downloads** › botão direito no zip › **Extrair tudo** › **Extrair**
→	Confira as pastas: **treino/Liberado** (50), **treino/Bloqueado** (50), **treino/Ninguem** (40) e **teste** (12)
2	**Crie o projeto**
→	**teachablemachine.withgoogle.com** › **Começar** › **Projeto de imagem** › **Modelo de imagem padrão**
3	**Crie as 3 classes**
→	Renomeie **Class 1** para **Liberado** e **Class 2** para **Bloqueado**
→	Clique em **Adicionar uma classe** e chame a nova de **Ninguém**
4	**Suba as imagens de treino**
→	Classe **Liberado** › **Carregar** › pasta **treino/Liberado** › **Ctrl + A** › **Abrir**
→	Faça o mesmo em **Bloqueado** (pasta treino/Bloqueado) e em **Ninguém** (pasta treino/Ninguem)
→	Confira os números: **50**, **50** e **40** exemplos
5	**Treine**
→	**Treinar modelo** › espere aparecer **Modelo preparado** e **não troque de aba**

Parte 2 — Testar com imagens novas

6	**Teste as 12 imagens**
→	**Pré-visualização** › **Entrada ATIVADO** › troque **Câmara Web** por **Ficheiro**
→	Solte uma imagem da pasta **teste** no quadro azul e anote a classe com a **barra mais cheia** e a **%**

7	**Aplique a regra dos 90%**
→	Certeza **abaixo de 90%**? A câmera **chama o porteiro** (humano) para conferir. Marque na última coluna

Imagem	A IA disse	% certeza	Porteiro? (abaixo de 90%)	Professor: certo?
teste_01				
teste_02				
teste_03				
teste_04				
teste_05				
teste_06				
teste_07				
teste_08				
teste_09				
teste_10				
teste_11				
teste_12				

ATENÇÃO

O quadro azul de imagem não apareceu?
Atualize a página (**F5**), suba as imagens de novo, treine e troque para **Ficheiro**.

Parte 3 — As pegadinhas

ENTENDA

Por que existem pegadinhas
Duas imagens de teste mostram situações que a IA **nunca viu no treino**: o capacete **na mão** e um **boné** no lugar do capacete. Quem cria uma IA precisa procurar onde ela **falha antes** que ela erre de verdade.

8	**Olhe de novo as imagens teste_10 e teste_11**
→	Qual é a resposta certa para cada uma? A IA acertou? Com quanta certeza?
9	**Conserte, se a IA caiu na pegadinha**
→	Na classe **Bloqueado**, **Carregar** › as imagens que a IA errou › **Treinar modelo** de novo
→	Na vida real, depois disso você precisaria de **imagens de teste novas**, porque a IA já viu estas
10	**Desafio extra (só com webcam)**
→	Crie um **projeto novo** com as mesmas 3 classes usando **Câmara Web** › **Manter premido para gravar**
→	Use um **boné** como capacete e uma **folha no pescoço** como crachá. Grave só você e não salve o projeto

A IA caiu em alguma pegadinha? Por que você acha que isso aconteceu?

Parte 4 — A sua IA vira uma portaria

ENTENDA

Do site para um sistema

Até agora a IA só funcionava dentro do Teachable Machine. Exportando o modelo, ela pode rodar em uma página, num tablet na entrada da obra ou num computador pequeno com câmera.

11	**Exporte o modelo**
→	Teachable Machine › **Exportar modelo** › aba **Tensorflow.js** › deixe marcado **Carregar (link partilhável)** › **Carregar o meu modelo**
→	Espere o **[...]** do link virar um código (ex.: **/models/AbC12xYz9/**) e copie o link
12	**Abra a Portaria Smart Canteiro**
→	Página do curso › cartão verde **Portaria Smart Canteiro** › cole o link › **Carregar modelo**
→	Deu **Failed to fetch**? Use a opção **Carregue o modelo pelos arquivos do computador** (Exportar modelo › **Transferir** › extraia o zip › escolha os 3 arquivos)
13	**Teste a portaria**
→	Aba **Imagem do computador** › solte imagens da pasta **teste** (ou use a **Webcam**)
→	Veja a decisão em letras grandes: **LIBERADO**, **BLOQUEADO**, **AGUARDANDO** ou **CHAMAR PORTEIRO**
→	Mexa na **regra do humano** (90%) e veja o que muda no **Registro da portaria**

Parte 5 — E o Smart Sampa?

ENTENDA

O que é

Câmeras da Prefeitura de São Paulo comparam os rostos das pessoas na rua com bancos de dados de **foragidos da Justiça** e de **pessoas desaparecidas**. Quando encontram um rosto parecido, avisam a **Guarda Civil Metropolitana**.

Ponto	Resumo simples
Como a IA decide	Só dá alerta quando a semelhança passa de 92% (antes era 90%). Aí um guarda aborda a pessoa e confere o documento: quem decide é o humano.
O que a prefeitura informa	1.153 foragidos presos entre novembro de 2024 e maio de 2025, 99,5% de acerto e, desde o início, 68 pessoas desaparecidas encontradas.
Os erros	82 pessoas foram abordadas e depois liberadas: 23 por erro do reconhecimento facial, 53 porque o mandado já não valia (banco de dados desatualizado) e 6 por cadastro errado.
As críticas	Uma nota técnica de pesquisadores (LAPIN, fevereiro de 2026) aponta falhas de transparência: em quase 6 de cada 10 registros não há informação de cor ou raça, o que dificulta saber se o sistema erra mais com algum grupo.

Fontes: Prefeitura de São Paulo, Relatório de Transparência do Smart Sampa (junho de 2025) · LAPIN, Rede Liberdade e Instituto Peregum, nota técnica de 4/2/2026, citada pelo portal Alma Preta.

REGRA	**É a mesma regra da nossa aula** No Smart Sampa e no Smart Canteiro, a IA **não prende** nem **barra** ninguém sozinha: ela **avisa**, e **o humano confere**. A % de corte (90% ou 92%) é uma decisão de pessoas.

Debate em dupla

1. Para o Smart Canteiro, qual erro é pior: barrar quem está de EPI ou liberar quem está sem EPI? Por quê?

---

2. No Smart Sampa, 23 pessoas foram abordadas por erro da IA. Você acha que vale a pena, pelos foragidos presos? Por quê?

---

3. A sua IA caiu em pegadinhas. O que isso ensina sobre câmeras com IA na rua ou na fábrica?

Entrega

- Esta folha com as tabelas e o debate preenchidos
- Print da Pré-visualização com uma imagem **Liberado** e a % de certeza (**Windows + Shift + S**), entregue no Google Sala de Aula
- Fez o desafio com webcam? **Feche a aba** sem salvar, para apagar as suas imagens

Se der problema

Problema	Causa	Solução
Não acho as pastas	O zip não foi extraído	Botão direito no zip › Extrair tudo
Não aparece o quadro para soltar a imagem	Falha de exibição do site	F5, suba as imagens, treine de novo e troque para Ficheiro
A IA diz sempre a mesma classe	Imagens na classe errada	Novo projeto e suba de novo, conferindo o nome da pasta
Webcam do desafio extra não aparece	O navegador bloqueou a câmera	Cadeado ao lado do endereço › Câmera › Permitir › F5